PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

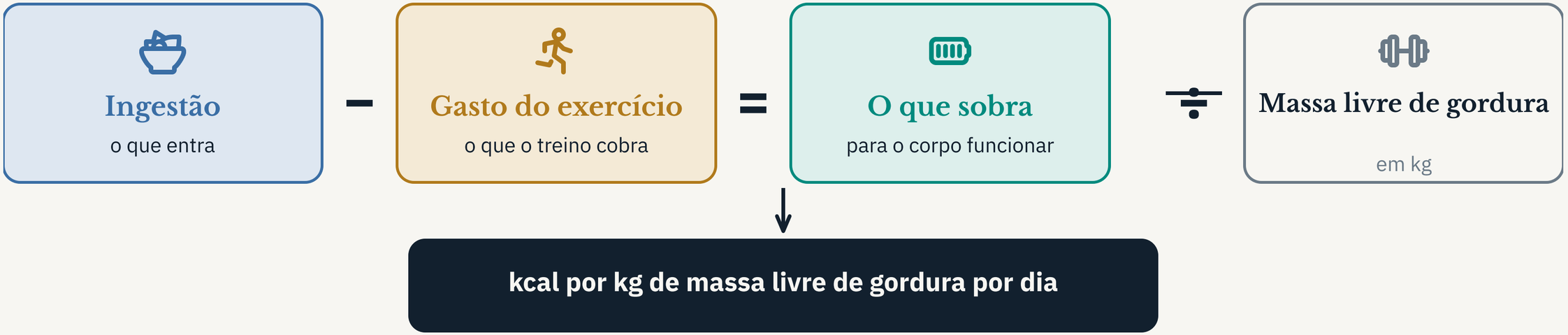
Disponibilidade energética

Conceito, limiares e controvérsias

Nutrição Esportiva

O NÚMERO QUE O CURSO INTEIRO CITOU

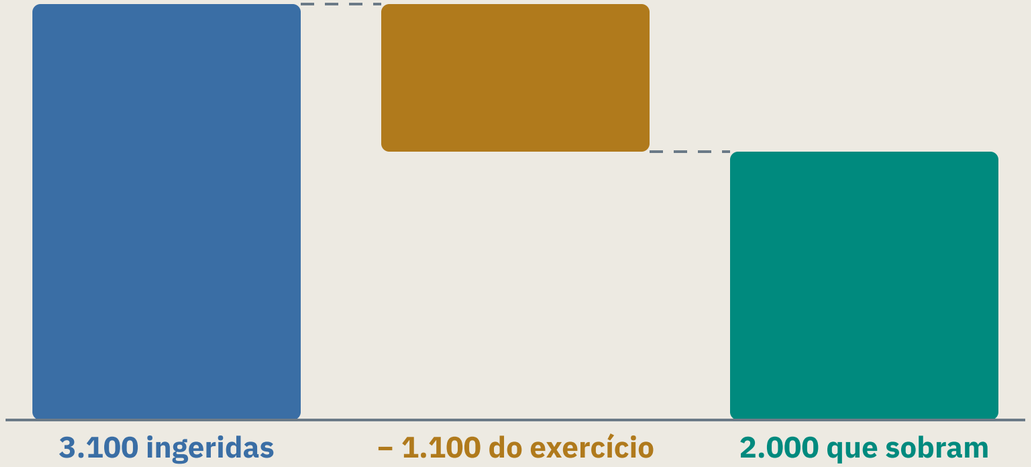
O que sobra para o corpo funcionar



Disponibilidade energética baixa não é comer pouco. É comer pouco para o que se gasta.

UMA CONTA QUE DESMONTA A INTUIÇÃO

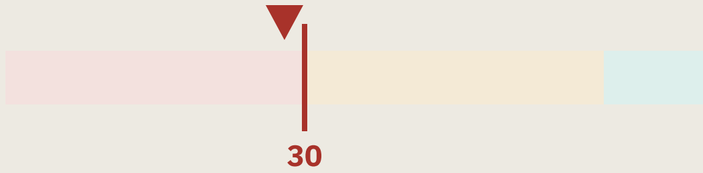
Três mil calorias, e abaixo de trinta



÷ 69 kg

de massa livre de gordura:
78 kg com 12% de gordura

≈ 29

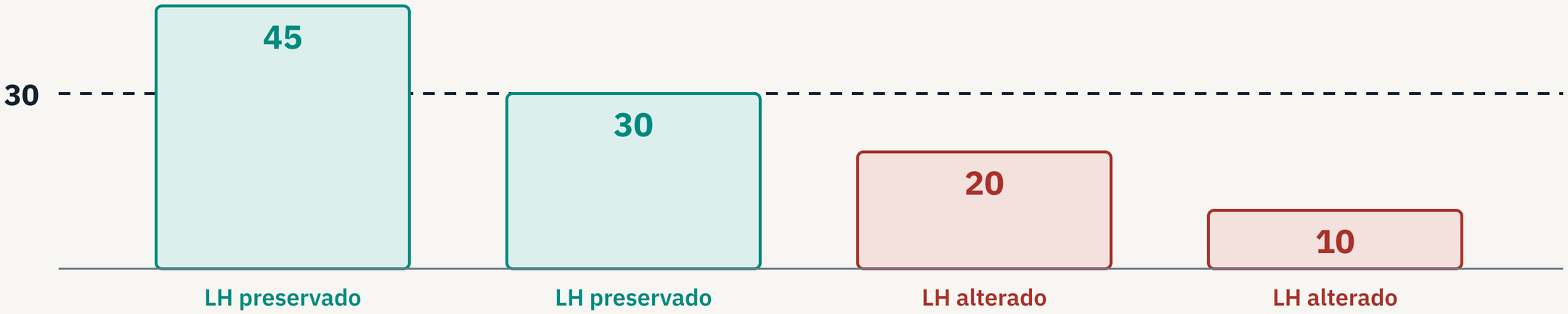


kcal por kg de massa livre de gordura por dia

> Ninguém que come três mil calorias se vê como alguém que come pouco. É esse perfil que chega para discutir testosterona.

LOUCKS E THUMA, 2003

O número tem endereço



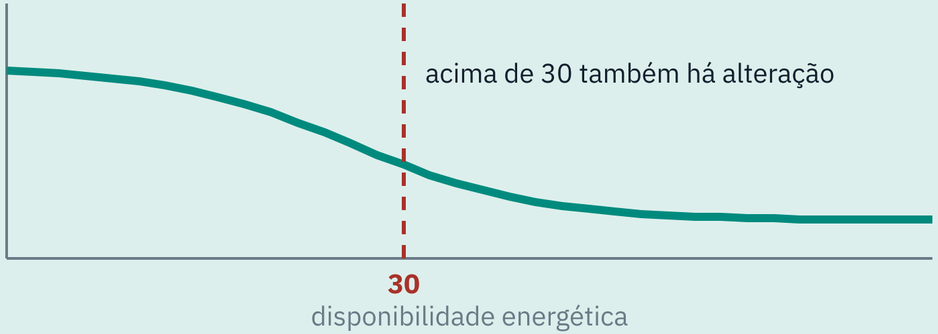
29 mulheres jovens, sedentárias, ciclo regular, cinco dias. Desfecho: o pulso do LH. Não amenorreia, não fratura, não homens.

Doses do desenho experimental, em kcal por kg de massa magra por dia · Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2003

VINTE ANOS DEPOIS

De linha a faixa de risco

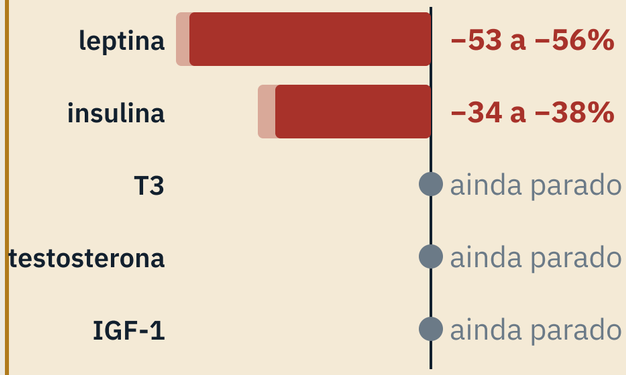
Mulheres: uma faixa de risco



uma linha libera; um risco não libera

Homens: quatro dias a 15 contra 40

seis voluntários



Consenso do COI, 2023: um contínuo, do adaptável ao problemático. Quanto, por quanto tempo, e com que consequência?

Curva: esquema · Salamunes e colaboradores, Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism 2024 · Koehler e colaboradores, Journal of Sports Sciences 2016

UMA REVISÃO DE 2018

A equação é frágil

Ingestão – **Gasto do exercício** ÷ **Massa livre de gordura**

↘ subestimada

esquecimento, porção mal estimada, o que se come em pé

? mal medido

e quase ninguém desconta o que se gastaria em repouso

⇌ muda com o método

o denominador também tem erro

Variação diária grande



um dia não representa a semana

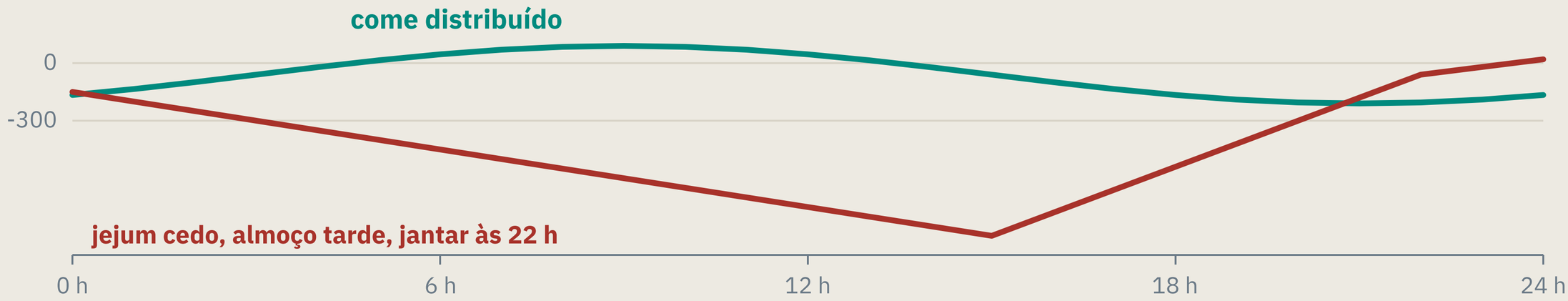
o número não é diagnóstico: é ordem de grandeza

> E faz o paciente ver a própria conta.

Burke e colaboradores, International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2018

O SEGUNDO PROBLEMA É DE TEMPO

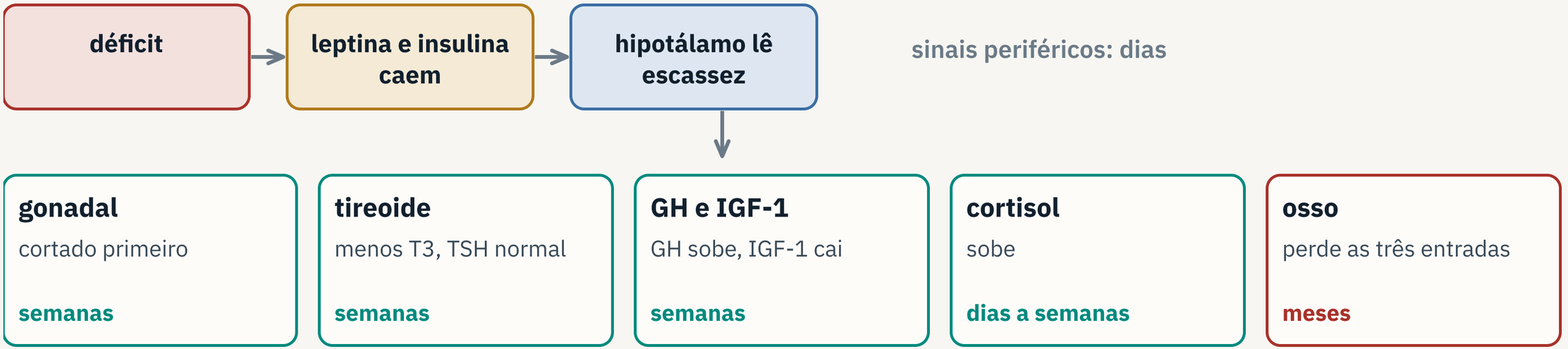
Não importa só quanto. Importa quando



Em 2018, com a mesma conta de 24 h, as atletas com disfunção menstrual passavam 24% mais horas abaixo de −300 kcal.

Esquema, sem valores medidos · eixo em kcal de saldo · Fahrenholtz e colaboradores · Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 2018; Torstveit e colaboradores 2018, 31 homens

Uma cadeia, relógios diferentes



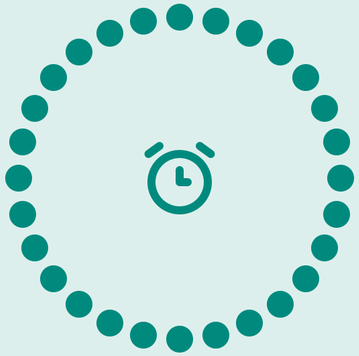
A pessoa se sente bem por semanas enquanto os eixos cedem. Quando o sintoma chega, a conta está negativa há meses.

Esquema de mecanismo, sem valores medidos

UMA REVISÃO DE 2021

Mesma fisiologia, alarmes diferentes

Mulher: um alarme que apita todo mês



o ciclo, um sinal vital

da fase lútea curta à amenorreia

foi onde a literatura nasceu, porque era visível

Homem: nenhum alarme equivalente



- desempenho
- fadiga
- libido
- infecções
- testosterona baixa, LH baixo

Homem jovem e ativo com testosterona baixa: calcule a disponibilidade antes de discutir reposição. E balança parada pode ser economia.

Areta, Taylor e Koehler, European Journal of Applied Physiology 2021 · consenso do COI 2023

POR ONDE A CONTA ESTOURA

Cinco portas, e só uma é procurada

1.

Restrição por desempenho ou estética

categoria de peso, esporte estético

só a primeira é procurada

2.

Emagrecer com orientação legítima

com remédio, comer vira tarefa

3.

O gasto subiu e o prato não

ninguém restringiu nada

4.

Insuficiente sem intenção

tempo, dinheiro, logística, crescimento

5.

Desorganização

o total fecha; a hora, nunca

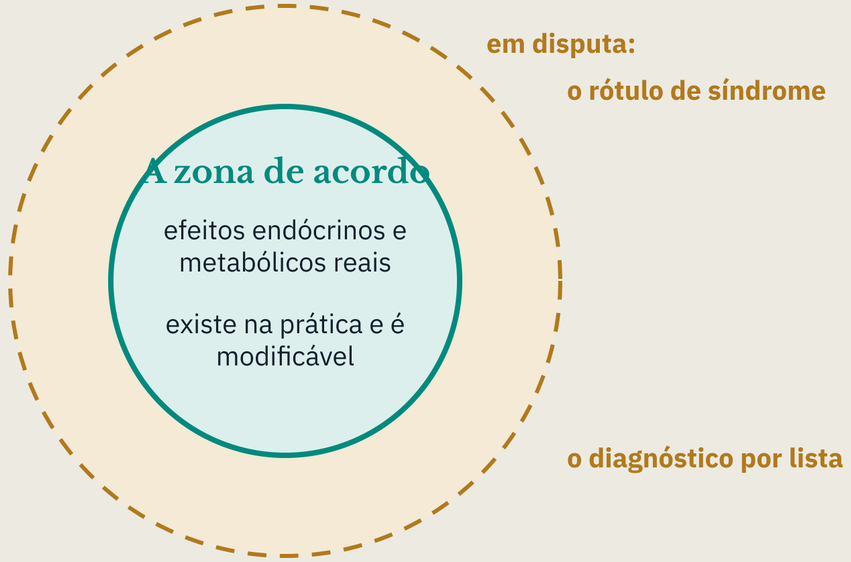
> Identificar a porta é metade da conduta.

UMA CRÍTICA DE 2024

A síndrome existe?

A crítica

- a causa é quase impossível de medir fora do laboratório
- o diagnóstico vira lista de sintomas
- sintomas genéricos, causas múltiplas: carga alostática



> Contribuinte principal e modificável, não explicação única. Encontrou? Corrija, e não pare a investigação.

Jeukendrup, Areta e colaboradores, Sports Medicine 2024; resposta dos autores do consenso e réplica em 2025

O QUE SE FAZ NA SEGUNDA-FEIRA

Quanto, por quanto tempo, e com que consequência

- Perguntar: o que mudou no treino e no prato em 12 meses; peso, sono, libido e ciclo
- Restaurar energia no entorno do treino; reduzir volume por um tempo se preciso
- REFUEL: 20 a 40% a mais por 12 meses, duas vezes mais chance de menstruar, +2,6 kg em média

Nutricionista

O plano alimentar.

Médico

Exames, diferencial e medicação.

Educador, preparador e psicólogo

Volume do treino e componente comportamental.

As cinco perguntas são de todo mundo.